CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

Nombre del curso	**Física computacional**		
Nivel(es) de formación en el que es ofertado el curso	Pregrado: tecnológico ☐ Pregrado: universitario☒ Posgrado: especialización☐ Posgrado: maestría ☐ Posgrado: doctorado ☐		
Programa Académico	Programa de Ingeniería en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial		
Facultad	Facultad de Ingenierías		
Componente al que pertenece el curso en el plan de estudio	Obligatorio: ☒	Electivo:☐	
Número de créditos del curso	3	**Modalidad del curso**	Presencial
Intensidad horaria semanal	9 horas totales a la semana		
Horas con acompañamiento directo del profesor	2 horas	**Horas de trabajo independiente**	4 horas
Horas prácticas	3 horas		
Duración del curso (número de semanas)	16		
Idioma(s) en el que se desarrolla el curso	Español		
Competencias previas para el curso	Saber: Explica los principios fundamentales de la física mecánica Ser: Interpreta las aplicaciones de la física mecánica en problemas específicos en el campo de la Ingeniería. Hacer: Aplica los conceptos y las leyes físicas que rigen el movimiento en algunos fenómenos naturales en diferentes áreas del conocimiento.		
Competencia a desarrollar en el curso	Saber: Detalla técnicas de resolución numérica en problemas de la física. Ser: Analiza problemas físicos en un sistema computacional. Hacer: Aplica técnicas computacionales en el modelado de fenómenos físicos.		
Resultados de aprendizaje del programa al que le aporta el curso	Aplica principios de las ciencias y matemáticas, en el ámbito de la Ingeniería para la solución de problemas complejos.		

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

La física computacional permite a los estudiantes utilizar herramientas computacionales para simular y analizar fenómenos físicos complejos. La importancia de la física computacional en la Ingeniería radica en la necesidad de modelar fenómenos reales complejos con precisión. En este curso, los estudiantes aprenderán a detallar técnicas de resolución numérica en problemas de la física, analizar problemas físicos en un sistema computacional y aplicar técnicas computacionales en el modelado de fenómenos físicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO

Al finalizar el curso se espera que el estudiante pueda evidenciar los resultados de aprendizaje relacionados con:

Saber: Detalla técnicas de resolución numérica en problemas de la física.
Ser: Analiza problemas físicos en un sistema computacional.
Hacer: Aplica técnicas computacionales en el modelado de fenómenos físicos.

METODOLOGÍA GENERAL

Estrategias metodológicas: El docente del curso diseñará las estrategias metodológicas de acuerdo con su autonomía, conocimiento y experiencia en el desarrollo del curso, privilegiando entre otras:

- Actividades a través de la plataforma Moodle
- Trabajos grupales
- Aprendizaje basado en problemas
- Análisis de casos.
- Lecturas de refuerzo de los temas vistos.
- Proyecto integrador.
- Laboratorios
- Investigaciones sobre temas asignados.

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS

UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA COMPUTACIONAL
Física computacional
Sistemas y representación numérica
Dimensiones y escalas
Errores y estimación del error
Estabilidad numérica

UNIDAD 2 – OPERACIONES BÁSICAS
Bisección
Método de Newton, método de la secante.
Diferenciación numérica a 3 y 5 puntos.
Segunda derivada y su error.
Formula del trapecio.
Formula de Simpson.

UNIDAD 3 – MÉTODOS DE LA FÍSICA COMPUTACIONAL

Método Gauss-Jordán
Regla de oro de Fermi.
Método del gradiente.
Métodos de Runge-Kutta
Método de mínimos cuadrados.
Interpolación por splines

UNIDAD 4 – ANÁLISIS DE PROBLEMAS MATRICIALES

Inverso de matrices y número de condiciones.
Valores propios de matrices tridiagonales.
Discretización de la ecuación de Laplace y métodos iterativos de solución

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Computational Physics: Problem Solving with Python. Manuel J. Páez, Rubin H. Landau, Cristian C. Bordeianu. 3rd Edición.
Computational Physics. J.M. Thijssen. Cambridge University Press (2000).
Computational Physics, Giordano and Nakanishi, 2 Prentice Hall (2006).
Computational Physics. Kooning and Meredith, Addison Wesley (1990).
Computation in Modern Physics. Gibbs, World Scientific (1994).
Introduction to Computer Simulation Methods by Harvey Gould, Jan Tobochnik, and Wolfgang Christian, Addison-Wesley.
Introduction to Computational Physics. T. Pang, An Cambridge University Press (2006).
Physics by Computer. Kinzel y Reents, Springer (1998).
Numerical recipes: The art of scientific computing. W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling y B.P. Flannery, Cambridge University Press (2007).

BIBLIOGRAFÍA - COMPLEMENTARIA

Computational Physics. (s. f.). https://computation.physics.utoronto.ca/
The Python Tutorial — Python 3.7.16 documentation. (s. f.). https://docs.python.org/3.7/tutorial/index.html
PICUP: Partnership for Integration of Computation into Undergraduate Physics. (s. f.). PICUP. https://www.compadre.org/PICUP/
Física Computacional [licensed for non-commercial use only] / Página Inicio. (s. f.). http://fisicacomputacional.pbworks.com/w/page/35053821/P%C3%A1gina%20Inicio

RECURSOS EDUCATIVOS

Tablero, Moodle, Medios audiovisuales, Internet y TI, Medios escritos, laboratorio de electrónica, software de ofimática, Uso de paquetes de programación.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN